Раздел 4
25 минути за 23 задачи

Указания

Прочетете всеки въпрос внимателно и напишете отговора във формуляра за отговори. Не пишете в тест–книжката.

Задача 1. Изразът

$$x^2 - (y - z + 1)^2$$

се разлага като:

A) $(x - y + z - 1)(x + y - z + 1)$;
B) $(x - y - z + 1)(x - y + z - 1)$;
C) $(x - y + z + 1)(x - y + z - 1)$;
D) $(x - y + z + 1)(x - y - z + 1)$;
E) $(x + y - z + 1)(x - y - z - 1)$.

Задача 2. Пресметнете $(2^2)^3$:

A) 12; **B)** 32; **C)** 64; **D)** 256; **E)** 512.

Задача 3. Даден е триъгълник ΔABC с височини AA' и BB'. Ако $BC = 20$, $AA' = 18$, $AC = 15$, намерете дължината на BB'.

A) 12; **B)** 20; **C)** 24; **D)** 36; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 4. Решете уравнението

$$-(2x + 4 - (1 + x)) - (3 - x) = -6.$$

A) $x = -6$; **B)** $x = 6$; **C)** $x = -1$; **D)** уравнението няма решение;
E) всяко x е решение.

Задача 5. Ако една миля се равнява на $1,6$ км, на колко мили се равняват 120 км?

A) 60; **B)** 75; **C)** 96; **D)** 192; **E)** 230.

Задача 6. Нека O е пресечната точна на диагоналите в правоъгълника $ABCD$. Правата през D, перпендикулярна на DB, пресича правата през A, перпендикулярна на AC, в точка M. Известно е, че $\sphericalangle DMO = 40°$. Намерете $\sphericalangle AMO$.

A) $20°$; **B)** $30°$; **C)** $40°$; **D)** $50°$; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 7. За коя стойност на x е най-малка стойността на израза

$$x^2 + 30x - 11?$$

A) $x = -15$; **B)** $x = 15$; **C)** $x = 0$; **D)** $x = 30$; **E)** $x = -30$.

Задача 8. Изразете y посредством x, z, t от уравнението $\dfrac{t}{z} = \dfrac{x}{y}$.

A) $y = xzt$; **B)** $y = \dfrac{t}{zx}$; **C)** $y = \dfrac{z}{tx}$; **D)** $y = \dfrac{xt}{z}$; **E)** $y = \dfrac{xz}{t}$.

Задача 9. След преобразуване на израза

$$(2x + 3y)^2 + (3x - 2y)^2$$

се получава:

A) $10x^2 + 24xy + 13y^2$; **B)** $13x^2 + 13y^2$; **C)** $10x^2 + 5y^2$; **D)** $10x^2 + 12xy + 9y^2$; **E)** $10x^2 + 9y^2$.

Задача 10. В триъгълника ΔABC с ъгли α, β, γ е известно, че β е с 40% по-малък от α, а γ е с 80% по-малък от α. Най-малкият ъгъл в този триъгълник е равен на:

A) $10°$; **B)** $20°$; **C)** $30°$; **D)** $40°$; **E)** $100°$.

Задача 11. Ако a и b са естествени числа, като $b = 2a$, числото $a^b.b^{a-b}$ е равно на:

A) $\left(\frac{a}{2}\right)^a$; **B)** $\left(\frac{1}{2a}\right)^a$; **C)** $2^a.a^{3a}$; **D)** $\frac{1}{2^a}$; **E)** 1.

Задача 12. Намерете сумата от квадратите на всички цели положителни числа, които са решения на неравенството

$$3(1 + 2x) \leq 4(x + 3) - 1.$$

A) 4; **B)** 14; **C)** 16; **D)** 30; **E)** Друг отговор.

Задача 13. Даден е правоъгълен триъгълник ΔABC. Симетралата на катета AC пресича хипотенузата AB в точка N. От N е издигнат перпендикуляр към AB, който пресича продължението на отсечката AC в точка Q. Ако $\sphericalangle QBA = 50°$, намерете $\sphericalangle AQN$.

A) 30°; **B)** 40°; **C)** 50°; **D)** 60°; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 14. В една бутилка има 10 литра вода, а във втора бутилка има 2 литра. Колко литра трябва да се пресипят от първата във втората, за да се уеднаквят двете количества?

A) 1; **B)** 2; **C)** 4; **D)** 6; **E)** 8.

Задача 15. Басейн се пълни от една тръба за 9 часа, от втора тръба — за 12 часа, а се изпразва от трета тръба за 36 часа. За колко часа ще се напълни басейнът, ако трите тръби са отворени едновременно?

A) 4 ч; **B)** 4 ч 30 мин.; **C)** 5 ч; **D)** 6 ч; **E)** 8 ч.

Задача 16. Пресметнете стойността на израза

$$(2x-1)^2-(1-x)^2+3(1-x)(1+x)$$

при $x=-\dfrac{7}{2}$.

A) 10; **B)** -4; **C)** 3; **D)** 17; **E)** Друг отговор.

Задача 17. За коя стойност на параметъра a е вярно, че неравенствата

$$5-3x \leq 2-3x$$

и

$$a(x-5)+6x \geq 5(1+x-a)$$

са еквивалентни?

A) $a=0$; **B)** $a=-1$; **C)** $a=-2$; **D)** $a=-3$; **E)** Такава стойност на a не съществува.

Задача 18. Ъглополовящите на ъглите $\sphericalangle ABC$ и $\sphericalangle BAC$ в триъгълника ΔABC се пресичат в точка K. Ако $\sphericalangle ABC = 60^\circ$, намерете $\sphericalangle AKB$.

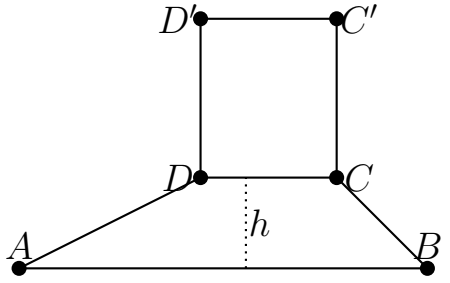
A) 90°; **B)** 100°; **C)** 110°; **D)** 120°; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 19. Разложете на множители израза

$$x^2-xy-2y^2.$$

A) $(2x+y)(y-x)$;
B) $(2x+y)(x-y)$;
C) $(2x-y)(x+y)$;
D) $(x+2y)(x-y)$;
E) $(x-2y)(x+y)$.

Задача 20.



Даден е трапец $ABCD$ с височина h. Външно за трапеца е построен правоъгълник $DCC'D'$. Ако лицето на $ABC'D'$ е три пъти по-голямо от лицето на $ABCD$, то дължината на CC' е равна на:

A) h; **B)** $2h$; **C)** $3h$; **D)** $4h$; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 21. Решете неравенството

$$2(3-x)+4-(1-(-x)) < 7+7+7.$$

A) $x < 6$; **B)** $x > -\frac{1}{2}$; **C)** $x < \frac{11}{2}$; **D)** $x < -10$; **E)** $x > -4$.

Задача 22. Даден е успоредник $ABCD$. Кое от твърденията по-долу е еквивалентно на следното твърдение: „Разстоянията от един от върховете на успоредника до правите, образувани от страните, несъдържащи този връх, са равни".

A) диагоналите на $ABCD$ взаимно се разполовяват; **B)** $ABCD$ е правоъгълник; **C)** $ABCD$ е квадрат; **D)** $ABCD$ е ромб; **E)** Нито едно от посочените по-горе.

Задача 23. Пресметнете стойността на израза

$$\frac{1-x}{4}+\frac{3(2-x)}{8}+\frac{x+3}{2}$$

при $x = \frac{1}{5}$.

A) $\frac{99}{40}$; **B)** $\frac{89}{40}$; **C)** $\frac{79}{40}$; **D)** $\frac{69}{40}$; **E)** Друг отговор.

КРАЙ! КРАЙ! КРАЙ! КРАЙ! КРАЙ! КРАЙ!

Ако приключите работата по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само в този раздел. Не отгръщайте на други раздели.